Avaliação Comparativa de Respostas de Modelos de Linguagem

Análise de segurança da imagem **fiware/orion:latest** a partir de relatório Trivy

Referência: **analise-controle.md** | Respostas avaliadas: Granite 4.2, DeepSeek R1, Qwen 3.5

Data da avaliação: 15/09/2026

Contexto e método

Esta avaliação compara três respostas produzidas por modelos de linguagem para a mesma solicitação ("Forneça uma análise de segurança contendo: 1. Resumo da análise; 2. Vulnerabilidades encontradas; 3. Níveis de severidade; 4. Principais riscos; 5. Recomendações de correção. Responda em português."). A referência é o documento **analise-controle.md**, produzido diretamente a partir do relatório JSON do Trivy sobre a imagem **fiware/orion:latest** (Debian 13.4), sem consulta às respostas dos modelos. A base documental é formada exclusivamente pelos quatro arquivos indicados.

Cada resposta foi avaliada em cinco dimensões, derivadas dos cinco elementos do prompt original, com nota de 0 a 10 por dimensão e peso igual entre elas. Em cada dimensão foram considerados conjuntamente: correção em relação ao controle, cobertura das informações relevantes, coerência técnica e qualidade da explicação. A nota final é a média aritmética simples das cinco notas.

Observação geral sobre as três respostas

Antes das avaliações individuais, registra-se um fato comum às três respostas, que condiciona todas as notas. A análise de controle descreve um relatório com **4.780 ocorrências** de vulnerabilidade (4.467 CVEs distintos) em 63 pacotes, com 9 CRITICAL, 737 HIGH, 3.433 MEDIUM, 594 LOW e 7 UNKNOWN, dominado pelo pacote **linux-libc-dev** (88,9% das ocorrências) e com achados relevantes em GnuTLS, Perl, curl/libcurl, OpenSSL, util-linux, libssh2, Kerberos, PCRE2 e SQLite.

As três respostas, por sua vez, tratam de **apenas dois pacotes** (util-linux 2.41-5 e zlib1g 1:1.3.dfsg+really1.3.1-1+b1) e de **oito identificadores CVE**: CVE-2026-13595, CVE-2026-27456, CVE-2026-3184, CVE-2026-53615, CVE-2025-14104, CVE-2022-0563 (util-linux), CVE-2026-27171 e CVE-2026-85091 (zlib1g). **Nenhum desses oito identificadores aparece na análise de controle**, e o pacote zlib1g sequer é citado nela. Nenhuma resposta identifica a imagem analisada (fiware/orion), o total de ocorrências, a distribuição por severidade, as nove vulnerabilidades CRITICAL, o peso de linux-libc-dev ou os componentes que o controle considera mais próximos do vetor de ataque do Orion (libcurl, OpenSSL, GnuTLS).

As próprias respostas sugerem a causa: DeepSeek R1 fala em "bloco inicial", e Qwen 3.5 em "extrato fornecido" com campo "incompleto". Isto indica que os modelos receberam apenas um fragmento do relatório, e não o JSON completo. A contagem de util-linux no controle (4 MEDIUM e 2 LOW por pacote binário) é compatível com os seis CVEs de util-linux citados pelas respostas, todos rotulados como MEDIUM ou LOW, o que torna plausível que os dados analisados sejam reais, ainda que parciais. Contudo, como a base documental se limita aos quatro arquivos, esses oito CVEs **não podem ser confirmados** pelo controle.

Consequência metodológica: as três respostas descrevem corretamente, em maior ou menor grau, um recorte que representa menos de 1% do relatório, e não descrevem em nada o cenário que o controle apresenta. Por isso, as notas de todas as respostas são baixas em todas as dimensões. A diferenciação entre elas decorre da coerência interna, da precisão técnica e da utilidade do que foi efetivamente produzido sobre o recorte disponível, além dos poucos pontos de contato com as recomendações do controle (versão corrigida de util-linux, revisão de binários SUID, uso de apt upgrade, acompanhamento do Debian Security Tracker).

Granite 4.2

Critério	Nota	Justificativa
Resumo da análise	2/10	Identifica Debian 13.4, os pacotes util-linux e zlib e o provável uso de Trivy/Grype, e afirma que quatro vulnerabilidades permanecem "affected". Não menciona a imagem fiware/orion, o total de 4.780 ocorrências, a distribuição por severidade, as CRITICAL nem o peso de linux-libc-dev. Sem correspondência com a síntese do controle; a síntese é coerente apenas com o fragmento analisado.
Vulnerabilidades encontradas	2/10	Lista 8 CVEs divididos entre ativos e corrigidos, nenhum presente no controle. Contém contradições internas: afirma que CVE-2026-27456 está "fixada na versão 2.41.5-0+deb13u1 instalada", embora a versão instalada seja 2.41-5; trata CVE-2026-13595 como "implícito" e "sem status". Não cobre GnuTLS, Perl, curl, OpenSSL, libssh2, kernel nem os 7 HIGH de util-linux listados pelo controle.
Níveis de severidade	2/10	Apresenta tabela com CVSS e fonte (NVD/Red Hat) para 5 CVEs, todos MEDIUM ou LOW, e registra divergência entre fornecedores (5.5 NVD / 3.3 Red Hat). Porém rotula 6.8 como "Alta/Média" e afirma que "a maioria das vulnerabilidades críticas está classificada como Média", frase contraditória. Não apresenta nenhuma distribuição, nenhum CRITICAL/HIGH e nenhuma leitura em camadas como a do controle.
Principais riscos	2/10	Deriva os riscos apenas dos CVEs em status "affected", o que é coerente. Contudo descreve CVE-2026-3184 (login) como explorável por "atacante remoto", enquanto o controle enfatiza que os achados de util-linux exigem execução local. Ignora todos os riscos do controle: notificações via libcurl, pilha TLS, parsing com execução de código, ruído de linux-libc-dev, contexto de container (User=nobody).
Recomendações de correção	3/10	Recomenda atualizar util-linux para 2.41.5-0+deb13u1 (versão idêntica à confirmada pelo controle), executar apt update && apt upgrade e refazer o scan (coincide em parte com as recomendações 1 e 5 do controle), e revisar/remover o bit SUID de mount e login (coincide com a recomendação 4). Não há erro técnico. Falta tudo o que estrutura o controle: reconstruir a imagem, remover pacotes -dev, build multi-stage, mitigar libcurl, cap-drop, pipeline.
MÉDIA FINAL	**2,2/10**	(2 + 2 + 2 + 2 + 3) / 5 = 2,2

Principais acertos

- Separa explicitamente vulnerabilidades ativas ("affected") das já corrigidas e deriva os riscos somente das ativas, o que dá coerência interna à seção de riscos.
- Indica a versão corrigida de util-linux (2.41.5-0+deb13u1) exatamente como o controle.
- Recomenda revisar o bit SUID de mount e login e refazer o scan após a atualização, ambas medidas alinhadas ao espírito das recomendações 4 e 5 do controle.
- Registra a divergência de CVSS entre NVD e Red Hat, ponto que o controle também destaca.

Principais limitações

- Cobertura quase nula em relação ao controle: 2 pacotes e 8 CVEs contra 63 pacotes e 4.467 CVEs distintos.
- Contradição factual sobre a versão instalada de util-linux (afirma 2.41.5-0+deb13u1 "instalada" e, adiante, 2.41-5).
- Frase autocontraditória na seção de severidade ("vulnerabilidades críticas ... classificadas como Média").
- Interpretação de vetor remoto para uma falha local (login).
- Nenhuma referência ao contexto de container, à aplicação analisada ou ao propósito da imagem.

Divergências em relação ao controle

- Controle: 4.780 ocorrências / 4.467 CVEs em 63 pacotes. Granite: 8 CVEs em 2 pacotes, sem total.
- Controle: 9 CRITICAL e 737 HIGH. Granite: nenhuma CRITICAL ou HIGH; todas MEDIUM/LOW.
- Controle: util-linux com 7 HIGH (CVE-2026-53612/13/14, -76642, -78408/09/10). Granite: cita CVE-2026-27456, -53615, -3184, -13595, CVE-2025-14104 e CVE-2022-0563, nenhum deles no controle.
- Controle: linux-libc-dev com 88,9% das ocorrências. Granite: não menciona.
- Controle: libcurl como componente mais relevante. Granite: não menciona.
- Controle: zlib1g não aparece. Granite: zlib como um dos dois pacotes centrais.

- Controle: recomenda reconstruir a imagem, remover pacotes -dev, multi-stage, cap-drop, pipeline. Granite: apenas atualização de pacotes, rescan e revisão de SUID/PAM.

Síntese da avaliação

Resposta estruturada e sem grandes invenções, mas restrita a um fragmento mínimo do relatório e com contradições internas pontuais. Seu melhor desempenho está nas recomendações, onde coincide com o controle na versão-alvo de util-linux, no rescan pós-atualização e na revisão de binários SUID. Média final 2,2.

DeepSeek R1

Critério	Nota	Justificativa
Resumo da análise	2/10	Delimita o escopo (Debian 13.4, util-linux 2.41-5, zlib1g 1:1.3.dfsg+really1.3.1-1+b1), enumera as classes de vetor (bypass, elevação de privilégio, vazamento, DoS, falhas de memória) e observa inconsistências de status entre fontes. Não afirma um total falso, mas também não traz nenhuma das informações centrais do controle (imagem, 4.780 ocorrências, distribuição, CRITICAL, linux-libc-dev). Síntese correta apenas para o fragmento.
Vulnerabilidades encontradas	3/10	Agrupa os 8 CVEs por pacote, como faz o controle, com status por item, versão corrigida para CVE-2026-53615 e descrições mais completas que as demais respostas (setpwnam(), crc32_combine, gzwrite()). Marca CVE-2026-27456 como "Afetado", enquanto Granite e Qwen a marcam como corrigida; descreve CVE-2026-13595 como "inferido". Nenhum dos CVEs consta no controle; cobertura igualmente restrita a 2 pacotes.
Níveis de severidade	3/10	Classifica corretamente em MEDIUM e LOW conforme o campo Severity, informa faixas de CVSS (4.7 a 5.5) e destaca que Red Hat/Ubuntu atribuem 6.8 ou 6.1 a itens rotulados como LOW. Essa observação sobre divergência entre fornecedores é o ponto que mais se aproxima da leitura do controle (73,6% dos registros com fontes em desacordo). Sem distribuição, sem CRITICAL/HIGH e sem leitura contextual da exposição.
Principais riscos	2/10	Cinco categorias de risco ligadas a CVEs específicos e com vetor local corretamente atribuído a CVE-2026-27456. Porém inclui CVE-2025-14104, que a própria resposta marca como corrigida, entre os riscos ativos, e atribui a CVE-2026-3184 acesso a "serviços remotos". Nenhum dos seis riscos do controle (libcurl, TLS, parsing, escalada local mitigada por nobody, ruído do kernel, ausência de segredos) é abordado.
Recomendações de correção	2/10	Indica a versão corrigida de util-linux (2.41.5-0+deb13u1) e comandos apt. Contém dois erros: afirma que a atualização de util-linux corrige CVE-2026-85091 (falha de zlib) e que os CVEs de zlib "foram corrigidos na versão 1.3.2", embora o próprio relatório os marque como "affected" sem versão corrigida. Recomenda ainda verificação de build com libreadline e revisão de PAM. Nada sobre imagem, pacotes -dev, hardening ou pipeline.
MÉDIA FINAL	**2,4/10**	(2 + 3 + 3 + 2 + 2) / 5 = 2,4

Principais acertos

- Organização por pacote, com status por CVE e versão corrigida quando disponível, no mesmo formato adotado pelo controle.
- Descrições técnicas mais detalhadas dos 8 CVEs (função afetada, mecanismo, tamanho de entrada).
- Leitura correta dos rótulos MEDIUM/LOW e observação explícita de divergência entre fornecedores, alinhada ao aviso do Trivy citado pelo controle.
- Versão-alvo de util-linux idêntica à do controle, com comando de atualização.

Principais limitações

- Mesma cobertura mínima das outras respostas: 2 pacotes, 8 CVEs, sem total, sem imagem, sem CRITICAL/HIGH.
- Erro técnico nas recomendações: atribuir a correção de uma falha de zlib à atualização de util-linux.
- Afirmação não sustentada pelo relatório de que zlib 1.3.2 corrige CVE-2026-27171 e CVE-2026-85091.
- Inclui um CVE já corrigido (CVE-2025-14104) entre os riscos ativos.
- Status de CVE-2026-27456 divergente das outras duas respostas para o mesmo dado de entrada.

Divergências em relação ao controle

- Controle: 4.780 ocorrências / 4.467 CVEs em 63 pacotes. DeepSeek: 8 CVEs em 2 pacotes.
- Controle: 9 CRITICAL e 737 HIGH. DeepSeek: apenas MEDIUM e LOW.
- Controle: CVEs HIGH de util-linux 53612/13/14, 76642, 78408/09/10. DeepSeek: nenhum deles; cita 6 outros CVEs de util-linux.
- Controle: não cita zlib1g. DeepSeek: zlib1g como um dos dois pacotes analisados, com versão corrigida 1.3.2 não presente no relatório.
- Controle: risco principal em libcurl (4 HIGH sem correção). DeepSeek: não menciona curl.
- Controle: linux-libc-dev, GnuTLS, Perl, OpenSSL, libssh2, krb5, PCRE2, SQLite. DeepSeek: nenhum.

- Controle: reconstruir imagem, remover -dev, multi-stage, cap-drop, --ignore-unfixed em pipeline. DeepSeek: apt upgrade de dois pacotes, verificação de build e PAM.

Síntese da avaliação

É a resposta com melhor descrição técnica e melhor leitura de severidade dentro do fragmento disponível, mas comete erros objetivos nas recomendações e nos riscos. Compartilha com as demais a ausência total do cenário descrito pelo controle. Média final 2,4.

Qwen 3.5

Critério	Nota	Justificativa
Resumo da análise	2/10	Única resposta que reconhece o contexto de imagem Docker/container, e apresenta SO, pacotes e versões de forma organizada. Entretanto afirma "Total de Vulnerabilidades Reportadas: 8 IDs de CVE", número incompatível com as 4.780 ocorrências do controle, e fala em vulnerabilidades "críticas" sem que nenhuma da sua própria tabela seja CRITICAL. A afirmação explícita de um total incorreto pesa contra a correção da síntese.
Vulnerabilidades encontradas	3/10	Tabela com ID, pacote, versão, status, CVSS máximo e descrição para os 8 CVEs, com nota de rodapé declarando que o status de CVE-2026-13595 foi inferido por estar "incompleto no extrato". Essa transparência é positiva. No PDF entregue a coluna de descrição está truncada e o status "Afastado/Afetado" é ambíguo. Nenhum CVE coincide com o controle; cobertura restrita a 2 pacotes.
Níveis de severidade	2/10	Cria faixas próprias ("Crítica/Alta 6.8 a 7.x", "Moderada 4.7 a 5.5", "Baixa") e coloca CVE-2026-13595 na faixa crítica/alta com base em CVSS 6.8 da Red Hat, o que não corresponde à escala CVSS v3 (6.8 é MEDIUM) nem ao rótulo do Trivy. A observação sobre vetores AV:L indicar risco local limitado é uma leitura contextual válida, próxima do espírito do controle. Faixa "Baixa (Muitas ou < 3.3)" é confusa. Sem distribuição, sem CRITICAL/HIGH reais.
Principais riscos	2/10	Quatro riscos coerentes com os CVEs, com vetor local corretamente atribuído a CVE-2026-27456 e hedge ("externo ou local") para CVE-2026-3184. Inclui como risco nº 1 uma CVE que sua própria tabela marca como corrigida. Não aborda nenhum dos riscos do controle: libcurl nas notificações, pilha TLS, parsing, mitigação por User=nobody, ruído de linux-libc-dev, ausência de segredos.
Recomendações de correção	3/10	Atualização de util-linux com comandos e verificação por dpkg, atualização de zlib1g, hardening de binários SUID (mount, login), acompanhamento do Debian Security Tracker e priorização dos itens "affected". Os dois últimos pontos coincidem com as recomendações 3 e 4 do controle. Sem erro técnico grave, embora a frase sobre "patches do kernel" seja deslocada. Nada sobre reconstruir a imagem, remover -dev, multi-stage, cap-drop ou pipeline.
MÉDIA FINAL	**2,4/10**	(2 + 3 + 2 + 2 + 3) / 5 = 2,4

Principais acertos

- Reconhece que o alvo é uma imagem de container, único ponto de contexto compartilhado com o controle.
- Tabela estruturada com status, CVSS e fonte por CVE, e declaração explícita de que um dado foi inferido por incompletude do extrato recebido.
- Recomenda acompanhar o Debian Security Tracker e priorizar os itens sem correção, como faz o controle na recomendação 3.
- Recomenda revisar binários SUID (mount, login), em linha com a recomendação 4 do controle.
- Leitura contextual de vetores locais (AV:L) como indicativo de risco limitado.

Principais limitações

- Afirma um total de 8 CVEs para o relatório, três ordens de grandeza abaixo do valor do controle.
- Classifica como "Crítica/Alta" um CVSS 6.8, contrariando a escala CVSS e o rótulo do relatório.
- Tabela de vulnerabilidades com descrições truncadas no documento entregue.
- Lista como principal risco uma CVE que ela mesma marca como corrigida.
- Mesma cobertura mínima: 2 pacotes, 8 CVEs, sem imagem identificada, sem CRITICAL/HIGH, sem linux-libc-dev, sem libcurl.

Divergências em relação ao controle

- Controle: 4.780 ocorrências / 4.467 CVEs em 63 pacotes. Qwen: "8 IDs de CVE identificados".
- Controle: 9 CRITICAL e 737 HIGH. Qwen: nenhuma CRITICAL real; eleva um MEDIUM (6.8) a "Crítica/Alta".
- Controle: CVEs HIGH de util-linux 53612/13/14, 76642, 78408/09/10. Qwen: nenhum deles.
- Controle: não cita zlib1g. Qwen: zlib1g como pacote central.
- Controle: risco principal em libcurl; pilha TLS; parsing; escalada local mitigada por nobody. Qwen: nenhum.
- Controle: linux-libc-dev como 89% do relatório e ruído operacional. Qwen: não menciona.

- Controle: reconstruir imagem, remover -dev, multi-stage, cap-drop, pipeline com --ignore-unfixed. Qwen: apt upgrade, SUID, Security Tracker.

Síntese da avaliação

Resposta bem organizada e transparente quanto às limitações do dado recebido, com as recomendações mais próximas do controle entre as três. Perde em correção por afirmar um total incorreto e por inflar a severidade de um item. Média final 2,4.

Comparação consolidada

Critério	Granite 4.2	DeepSeek R1	Qwen 3.5
Resumo da análise	2	2	2
Vulnerabilidades encontradas	2	3	3
Níveis de severidade	2	3	2
Principais riscos	2	2	2
Recomendações de correção	3	2	3
MÉDIA FINAL	**2,2**	**2,4**	**2,4**

Comparação por critério

Resumo da análise

As três respostas empatam em 2. Nenhuma identifica a imagem, o total de ocorrências, a distribuição por severidade ou o domínio de linux-libc-dev, que são os elementos que estruturam o resumo do controle. Todas descrevem um cenário de dois pacotes. Granite e DeepSeek limitam-se a delimitar o escopo e enumerar classes de vetor, sem afirmar totais. Qwen é a única a reconhecer o contexto de container, mas anula esse ganho ao declarar um total de 8 CVEs e ao mencionar vulnerabilidades críticas inexistentes em seu próprio recorte. O saldo é equivalente: sínteses coerentes com o fragmento, incorretas em relação ao cenário real.

Vulnerabilidades encontradas

DeepSeek e Qwen recebem 3; Granite, 2. Os oito CVEs são os mesmos nas três respostas, e nenhum consta no controle. DeepSeek agrupa por pacote com descrições mais completas e status por item; Qwen usa tabela com status, CVSS e fonte, e declara o dado inferido, embora a tabela esteja truncada no PDF. Granite apresenta a informação de forma menos precisa e com contradição sobre a versão instalada de util-linux. As três divergem entre si quanto ao status de CVE-2026-27456 (Granite e Qwen: corrigida; DeepSeek: afetada), o que evidencia leitura instável do mesmo dado.

Níveis de severidade

DeepSeek recebe 3; Granite e Qwen, 2. DeepSeek é a única que mantém os rótulos MEDIUM/LOW do relatório e explicita a divergência entre fornecedores, aproximando-se da observação central do controle sobre SeveritySource e VendorSeverity. Granite traz tabela com CVSS por fonte, mas conclui com frase contraditória. Qwen constrói faixas próprias e eleva um CVSS 6.8 a "Crítica/Alta", erro de escala; em compensação, faz leitura contextual de vetores locais. Nenhuma apresenta distribuição por severidade nem trata as nove CRITICAL do controle.

Principais riscos

Empate em 2. Os riscos das três respostas derivam dos mesmos oito CVEs: escalada local via mount, bypass em login, vazamento via chfn/chsh, DoS e corrupção de memória em zlib. Granite é a mais coerente ao usar apenas CVEs ativas, mas erra ao supor vetor remoto para login. DeepSeek e Qwen incluem CVEs que elas próprias marcam como corrigidas. Nenhuma trata do vetor real do Orion descrito pelo controle: notificações de subscrição via libcurl, pilha TLS, mitigação pela execução como nobody, e o ruído de gestão causado pelos cabeçalhos do kernel.

Recomendações de correção

Granite e Qwen recebem 3; DeepSeek, 2. As três indicam a versão corrigida de util-linux confirmada pelo controle (2.41.5-0+deb13u1) e o uso de apt upgrade. Granite acrescenta rescan pós-atualização e revisão de SUID. Qwen acrescenta verificação por dpkg, revisão de SUID, acompanhamento do Debian Security Tracker e priorização dos itens sem correção, sendo a que mais coincide com o controle. DeepSeek perde por afirmar que a atualização de util-linux corrige uma falha de zlib e por indicar versão corrigida de zlib que o relatório não sustenta. Nenhuma propõe reconstruir a imagem, remover pacotes de desenvolvimento, build multi-stage, cap-drop, filesystem somente leitura ou integração do Trivy ao pipeline.

Resultado geral

Ordenação final obtida pelas médias:

Posição	Resposta	Média final
1º (empate)	DeepSeek R1	2,4
1º (empate)	Qwen 3.5	2,4
3º	Granite 4.2	2,2

DeepSeek R1 e Qwen 3.5 obtiveram a mesma média (2,4) e ocupam conjuntamente a primeira posição; não há segunda posição distinta. Granite 4.2 fica em terceiro com 2,2. A metodologia definida não prevê critério de desempate, e nenhum foi introduzido para não alterar o método.

Por que as notas produziram essa ordem

Resumo: empate em 2 para as três, porque nenhuma representa o cenário do controle; as diferenças entre elas (contexto de container em Qwen, ausência de total falso em Granite e DeepSeek) se compensam.

Vulnerabilidades: DeepSeek e Qwen superam Granite por apresentarem os mesmos oito CVEs com mais precisão, status por item e, no caso de Qwen, transparência quanto ao dado inferido. Granite perde por contradição interna.

Severidade: DeepSeek é a única com leitura correta dos rótulos e observação sobre divergência de fontes, o ponto que o controle mais enfatiza nessa seção. Granite e Qwen cometem inconsistências de rotulagem.

Riscos: empate em 2; as três descrevem riscos plausíveis para os oito CVEs, mas todas ignoram os riscos efetivos do Orion e duas delas listam CVEs corrigidas como riscos ativos.

Recomendações: Granite e Qwen não cometem erro técnico e coincidem com o controle em versão-alvo, SUID, rescan ou Security Tracker. DeepSeek perde por dois erros objetivos.

O resultado é que DeepSeek ganha nas dimensões descritivas (vulnerabilidades e severidade) e perde na prescritiva (recomendações), enquanto Qwen ganha em vulnerabilidades e recomendações e perde em severidade. As compensações geram o empate. Granite fica atrás por ser a menos precisa na descrição das vulnerabilidades e da severidade, ainda que suas recomendações sejam sólidas.

Síntese comparativa

As três respostas têm estrutura correta, respondem em português e cobrem as cinco seções pedidas. Contudo, todas analisam um recorte de dois pacotes e oito CVEs que não corresponde ao relatório descrito pelo controle, e nenhuma reconhece explicitamente que o material recebido era parcial, salvo referências indiretas a "extrato" ou "bloco inicial". Por isso, as médias ficam entre 2,2 e 2,4, na faixa de desempenho muito fraco a fraco. Dentro do recorte disponível, DeepSeek R1 descreve melhor, Qwen 3.5 prescreve melhor e com mais transparência, e Granite 4.2 é coerente porém menos preciso. O achado mais relevante para o experimento não está na diferença entre os modelos, e sim no fato comum: a qualidade da análise ficou limitada pelo que o cliente entregou ao modelo, e não pela capacidade de interpretar o que foi entregue.

Rastreabilidade

Arquivos utilizados (D:\Documentos(D)\Estudos\FATEC\TCC\docx\analise):

- analise-controle.md (análise de controle, referência)
- TESTE - Granite4.2.pdf (resposta avaliada: Granite 4.2)
- TESTE - DeepSeek - R1.pdf (resposta avaliada: DeepSeek R1)
- TESTE - Qwen3.5.pdf (resposta avaliada: Qwen 3.5)

Critérios utilizados (derivados dos cinco elementos do prompt original):

- 1. Resumo da análise
- 2. Vulnerabilidades encontradas
- 3. Níveis de severidade

- 4. Principais riscos
- 5. Recomendações de correção

Escala: 0 a 10 por critério (10 excelente; 9 muito bom; 8 bom; 7 satisfatório; 6 razoável; 5 atendimento parcial; 4 abaixo do esperado; 3 fraco; 2 muito fraco; 1 atendimento mínimo; 0 não atendido).

Peso: igual entre os cinco critérios.

Fórmula da média final: (Resumo + Vulnerabilidades + Severidade + Riscos + Recomendações) / 5.

Aspectos considerados em cada critério: correção em relação à análise de controle; cobertura das informações relevantes; coerência técnica; qualidade da explicação.

Cópia integral do prompt de avaliação: PROMPT_COMPARACAO.txt, no mesmo diretório.